Conceito e Projeto de Soft-Sensors

Aula 07 — Analisadores virtuais para variáveis difíceis

Por que usar soft-sensors? • Arquitetura • 5 etapas do projeto

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

O Problema que Nenhum Sensor Resolve

Cromatógrafo (GC)

- Custa R$ 200.000+
- Requer calibração semanal
- Argônio de arraste caro
- 5 a 20 min por análise
- Analisa a cada 30 min

O Problema

- Entre análises do GC (30 min), operador está 'cego'
- Controle da coluna usa informação defasada
- Composição pode sair de especificação sem detecção
- Custo de não medir em tempo real!

"E se um modelo de ML pudesse prever a composição a cada 1 minuto?"

Pergunta Desafio

"Se o GC custa R$ 200k + R$ 30k/ano,
e o soft-sensor custa R$ 10k + R$ 1k/mês,
qual o payback?
E se o erro do soft-sensor for
2% maior que o GC?"

💡 Custo × Benefício: nem sempre o equipamento mais barato é o melhor.

O Mapa do Soft-Sensor

Variáveis Secundárias (fáceis)

- Temperatura (termopar barato)
- Pressão (transmissor barato)
- Vazão (medidor de vazão)
- Razão de refluxo
- Disponíveis a cada 1 min

Modelo

Variáveis Primárias (difíceis)

- Composição do produto
- Conversão da reação
- Viscosidade
- Coeficiente de incrustação
- Medição cara ou impossível

Soft-sensor = ponte entre o que é fácil medir e o que queremos saber.

Analogia: Médico vs Soft-Sensor

Médico (sem abrir)	= Soft-Sensor
Mede T, P, batimentos (fáceis) e estima o que há dentro	Mede T, P, vazão (fáceis) e estima composição, conversão
Difíceis	**= Difíceis de medir**
Exame invasivo cirurgia	Cromatógrafo analisador caro

"O soft-sensor NUNCA substitui o analisador — reduz a frequência e calibra."

As 5 Etapas do Projeto de um Soft-Sensor

①	**Definir**	Qual y? Qual precisão Δy_max aceitável?
②	**Selecionar**	Quais X disponíveis? Correlação + engenharia
③	**Preparar**	Histórico PIMS + lab. Alinhar, limpar, lags
④	**Modelar**	Treinar, validar, k-fold. Generaliza?
⑤	**Implantar**	Monitorar drift, retreinar periodicamente

Conexão: Etapa 3 → Aulas 2-4 | Etapa 4 → Aulas 5-6

Prática: Soft-Sensor para Coluna de Destilação

Cenário: GC a cada 30 min → soft-sensor a cada 1 min (objetivo: reduzir GC para 2h)

- Etapa 1: Definir y = composição, RMSE alvo < 1.0%
- Etapa 2: Selecionar features (T_top, R_refluxo, P...)
- Etapa 3: Preparar dados + lags (T_top_lag1, lag3)
- Etapa 4: Treinar RF + XGBoost, validar com k-fold
- RMSE < 1.0%? → soft-sensor viável?
- Etapa 5: Conclusão + frequência recomendada do GC

Critério: se RMSE < 1.0% → VIÁVEL
Manter GC a cada 2h para calibração e detecção de drift
Retreinar mensalmente com novos dados do GC

Gabarito Esperado

Modelo	RMSE teste	RMSE CV	Atingiu alvo <1%?
Random Forest (100)	~0.85%	~0.90%	✅
XGBoost (100)	~0.78%	~0.82%	✅

Interpretação: Ambos atingem RMSE < 1.0%. XGBoost é ligeiramente superior.

O soft-sensor é VIÁVEL. Reduz a frequência do GC de 30 min para 2h.
Economia de argônio + resposta em tempo real ao controle da coluna.

Viabilidade Técnica e Econômica — 4 Cenários

Grupo A

Coluna destilação
Composição

GC R$200k/ano
2 anos PIMS

1) Dados suficientes?
2) RMSE factível?
3) Custo justifica?

Grupo B

Reator CSTR
Conversão

Lab R$15k/ano
6 meses

1) Dados suficientes?
2) RMSE factível?
3) Custo justifica?

Grupo C

Trocador calor
Coef. U

Manual R$0
3 meses

1) Dados suficientes?
2) RMSE factível?
3) Custo justifica?

Grupo D

Secador spray
Umidade

NIR R$150k/ano
1 ano falhas

1) Dados suficientes?
2) RMSE factível?
3) Custo justifica?

Decisão: implantar soft-sensor, manter analisador, ou ambos?

Tarefa: Projeto Conceitual de um Soft-Sensor

- Escolha um processo: CSTR, coluna, trocador ou evaporador
- Seção 1 — Definição: variável primária, precisão, frequência
- Seção 2 — Features: ≥5 variáveis secundárias com justificativa física
- Seção 3 — Dados: descreva o que precisa (ou crie sintéticos)
- Seção 4 — Modelagem: ≥2 modelos, compare RMSE
- Seção 5 — Viabilidade: RMSE vs alvo + custo-benefício
- Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 8 (7 dias)

Bônus NT: Análise de sensibilidade — remova a feature mais importante. Quanto o RMSE sobe? Redundância mínima de sensores? (+20%)

Próxima aula: Lab Prático 1 — construir um soft-sensor funcional em Python! 🚀